

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 6

Μετά το τέλος του εργαστηρίου να στείλετε με e-mail τις ασκήσεις που λύσατε σε μορφή zip (όνομα αρχείου **Lab6.zip**) στους:

- Για τον κ Χουβαρδά στο jhoun@aegean.gr
- Για την κ. Φραντζέσκου στο gfran@aegean.gr

Το Θέμα του e-mail πρέπει να είναι μορφοποιημένο ως εξής:

33322 Εργασία 6 <Το όνομα> <Το επώνυμο> <Το όνομα> <Το επώνυμο>

Το Θέμα πρέπει να αρχίζει από το **33322_** και ΟΧΙ από κάποιο προσωπικό σας αριθμό.

ΕΝΤΟΛΕΣ - ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Δείκτες

```
int *p; /* Δήλωση Δείκτη */  
int i = 3;
```

```
p = &i; /* Ο Δείκτης δείχνει στον ακέραιο i */
```

```
*p = 5; /* Το περιεχόμενο του δείκτη p είναι 5 */
```

```
printf(“%d %d”, *p, i);
```

Η printf τυπώνει 5 5.

& Διαβάστε “η διεύθυνση του”
***** Διαβάστε το “περιεχόμενο του”



Εντολές αρχείων

```
FILE *myfile;
```

```
char xar;
```

```
int i;
```

```
/* Ανοίγμα αρχείου arxeio.txt gia grapsimo */
```

```
myfile=fopen("arxeio.txt","w");
```

```
/* Κλείσιμο αρχείου */
```

```
fclose(myfile);
```

```
/* Eggrafi akeraiou sto arxeio */
fprintf(myfile, "%5d", i )

/*Diavasma akeraiou apo arxeio*/
fscanf(myfile, "%d", &i);

/* Diavazei enan xaraktira apo arxeio */
xar=getc(myfile)

/*Grafei enan xaraktira se arxeio */
putc( xar,myfile);
```

Ασκηση 1

Γράψτε ένα πρόγραμμα στο οποίο να ορίσετε μια **ακέραια** μεταβλητή **a** και έναν **ακέραιο** δείκτη **point_a**. Δώστε στην **a** την τιμή 15 και αντιστοιχίστε στον δείκτη **point_a** την διεύθυνση της μεταβλητής **a**. Τυπώστε τη διεύθυνση και το περιεχόμενο τόσο της μεταβλητής **a** όσο και του δείκτη **point_a**. Τυπώστε την τιμή στην οποία δείχνει ο ***point_a**. Εκτελέστε το πρόγραμμα.

Ασκηση 2

Γράψτε ένα πρόγραμμα στο οποίο να ορίσετε μια μεταβλητή **a** τύπου **char** και έναν δείκτη **point_a** επίσης τύπου **char**. Εισάγετε στην **a** τον χαρακτήρα 'W' και αντιστοιχίστε στον δείκτη **point_a** την διεύθυνση της μεταβλητής **a**. Τυπώστε τη διεύθυνση και το περιεχόμενο τόσο της μεταβλητής **a** όσο και του δείκτη **point_a**. Τυπώστε την τιμή στην οποία δείχνει ο ***point_a**. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τον δείκτη **point_a** αλλάξτε την τιμή της μεταβλητής **a** στον χαρακτήρα 'R'. Τυπώστε εκ νέου τις μεταβλητές. Εκτελέστε το πρόγραμμα

Ασκηση 3

Να γράψετε τι θα τυπώσουν οι εντολές εκτύπωσης του παρακάτω προγράμματος.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int *ptr_a, *ptr_b;
        int num_c = 4, num_d = 7;

        ptr_a = &num_c;
        ptr_b = ptr_a;

        printf (" %d, %d\n", *ptr_a, *ptr_b );

        ptr_b = &num_d;
        printf (" %d, %d\n", *ptr_a, *ptr_b );

        *ptr_a = *ptr_b;

        printf (" %d, %d\n", *ptr_a, *ptr_b );
```

```
printf ("%d %d\n", num_c, num_d);
```

```
system("pause");  
return 0;  
}
```

Ασκηση 4

Γράψτε ένα πρόγραμμα το οποίο να δημιουργεί το αρχείο integer.txt και να γράφει σε αυτό τους ακεραίους 100 έως και 109 στη σειρά. Οι ακέραιοι να είναι στην ίδια σειρά και να απέχουν 2 κενά ο ένας από τον άλλον. Στη συνέχεια να γράψετε ένα πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει και να τυπώνει τους ακεραίους που περιέχονται σε αυτό.

Ασκηση 5

Γράψτε ένα πρόγραμμα στο οποίο να εισάγετε από το πληκτρολόγιο την πρόταση: “C is a general-purpose programming language.”. Να δημιουργήσετε το αρχείο kimenos.txt και να γράψετε την πρόταση σε αυτό. Ελέγξτε τα περιεχόμενα του αρχείου που γράψατε.

Ασκηση 6

Με τη χρήση δεικτών να γραφεί πρόγραμμα που να υπολογίζει το πλήθος των χαρακτήρων ενός αλφαριθμητικού str, χωρίς να μετρά τον καταληκτικό χαρακτήρα '\0'. Το αλφαριθμητικό εισάγεται ως σταθερά.